개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(기계품질측정과)
2027년도 교육운영계획서

과정 :2년제학위과정
계열 :기계
전공 :품질측정전공

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	측정(주)
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료시험
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	산업안전관리공통직무
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	기계안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	전기안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	건설안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리

한국폴리텍대학 익산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계품질측정과 품질측정전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2080시간)

3. 교육훈련수준 : 측정 Level 4

4.교육훈련대상자 : 품질측정전공 2년학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

자동차 부품, 반도체 장비, 이차전지 부품, 의료기기 등 다양한 산업에서 정확한 측정데이터 생성, 이를 활용한 품질검사/관리, 산업안전 관리/감독 업무를 수행할 수 있는 인력 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64(시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208(시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	수의 체계 방정식 개요 및 활용 함수의 개념 및 역함수 지수함수 개념 및 활용 로그함수 개념 및	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
취업역량강화	진로와 자기탐색, 의사결정과 기업탐색, 이력서 및 자기소개서 작성, 입사지원서 완성, 면접의 이해 및 1분 스피치, 실전 모의면접, 취업성공요소 분석	32
컴퓨터활용	워드프로세서 프로그램 이해 워드프로세서 프로그램 문서 작성 워드프로세서 프로그램 문단 조정 외	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해	32
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI활용측정자동화	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	기계	3D모델링실습(NCS)	3	1501020113_16v3
				3D형상모델링작업
2		정밀측정실습(NCS)	3	1502010504_20v3
				기본측정기 사용
3				1502010511_20v4
				측정 도면해독

2) NCS 적용 교과 : *704(시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	NCS 학습모듈
	정밀측정실습	1502010504_20v3	기본측정기 사용	24	3	NCS 학습모듈
		1502010511_20v4	측정 도면해독	24		NCS 학습모듈
선택	3차원측정실습	1502010507_20v3	3차원측정	48	3	· NCS교재
	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	· NCS교재
	건설안전관리	2306010305_21v5	건설현장 안전시설 관리	32	4	· NCS교재
		2306010325_21v5	건설공사 위험성평가	32		· NCS교재
	산업안전	2306010003_21v1	사업장 안전점검	32	2	· NCS교재
	산업안전관리	2306010001_21v1	산업안전관리 계획수립	16	3	· NCS교재
		2306010103_21v3	기계작업공정 특성 분석	32		· NCS교재
	재료시험실습	1601010217_25v6	인장시험	12	3	· NCS교재
		1601010218_25v6	경도시험	24		· NCS교재
		1601010219_25v6	충격시험	12		· NCS교재
	형상측정실습	1502010505_20v4	정밀측정	48	3	· NCS교안, 자체교안
	전기안전관리	2306010214_21v3	전기작업 안전관리	32	2	· NCS교재
	기계 안전 관리	2306010114_21v4	기계안전시설 관리	32	2	· NCS교재
	산업재해대응	2306010006_21v1	산업재해 대응	32	2	· NCS교재
	산업안전보호장비	2306010008_21v1	산업안전 보호장비관리	32	2	· NCS교재
	전기방폭관리	2306010218_21v2	정전기 위험관리	16	2	· NCS교재
		2306010220_21v2	전기 방폭 관리	16		· NCS교재
	화학물질안전관리	2306010415_21v4	화학물질 안전관리 실행	48	3	· NCS교재
	건설공사분석	2306010303_21v4	건설공사 특성분석	32	2	· NCS교재
	화학일반안전	2306010414_21v3	화재·폭발·누출 사고 예방	16	2	· NCS교재
		2306010426_21v2	화공안전점검	16		· NCS교재

3) NCS 미적용 교과 : *784(시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	문제점 파악 개선 방안 도출 개선 계획 수립 문제점 개선 1 문제점 개선 2 외	64	4
	융합프로젝트실습1	융합프로젝트 개요 및 조 편성 주제 도출 주제별 자료 기초 조사 주제 선정	64	4
선택	길이계기교정실습	교정 제도 이해 소급성 제도 이해 측정불확도 산출 사례 1 측정불확도 산출	48	3
	도면해독	표제란 및 주석 해석(1) 표제란 및 주석 해석(2) 형상특성 해석(1) 형상특성 해석(2) 가공특성 해석(1) 외	48	3
	재료시험	인장시험 압축시험 굽힘시험 전단시험 비틀림시험 외	32	2
	정밀가공	선반 가공 밀링 가공 드릴링 보링 가공 기어 브로칭 가공 연삭가공 입자 가공	32	2
	정밀측정공학	정밀측정의 개요 측정의 오차 측정기의 특성 측정기 선택 및 유지관리 외	32	2
	품질관리	품질관리 개론 데이터의 처리방법 도수분포법 모집단과 시료 계수치에	32	2
	품질관리실무	품질경영(QM)과 품질비용(COQ), 현장 품질관리 직무 이해 등	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	스마트메트롤로지	스마트메트롤로지 이해 계측 기초 이론 레이저응용 측정 이론 광학현미경	48	3
	식품특성분석실습	식품가공 및 저장 이해 식품변질의 요인과 메커니즘 이해 수분활성도에 의한 식품저장 이해 온도조절에 의한 식품저장 이해 기체조절에 의한 식품저장	48	3
	화학특성분석실습	분광법 측정 원리 분광광도계의 구조 분리분석법 소개 크로마토그래피 원리	48	3
	화학분석기기실습	화학 분석 이해 일반 화학 이해 1 일반 화학 이해 2 분석 화학 이해 1 외	48	3
	K품질인증과불확도	KOLAS 국제적합성평가 시스템 개요, 측정불확도 개념	48	3
	AI활용측정자동화	캐드 활용 3차원 자동 측정 코드인 디미스 코드 작성법을 배우고, AI를 활용하여 코드 자동 생성 및 수정을 학습한다.	48	3
	3차원측정응용실습	비접촉형상 측정(1) 비접촉형상 측정(2) 측정데이터의 파일 변환(1) 측정데이터의 파일 변환(2) 자동측정프로그래밍(1) 자동측정프로그래밍(2) 외	48	3
	기하공차론	진직도, 평면도, 평행도 직각도, 경사도, 진원도 원통도, 윤곽도, 흔들림 외	32	2

7. 훈련이수체계도

6수준	산업재해 대응		화재·폭발·누출 사고 예방
5수준	산업안전관리 계획수립		건설공사 위험성평가
			건설공사 특성분석
			기계작업공정 특성 분석
			전기 방폭 관리
			정전기 위험관리
			화공안전점검
			화학물질 안전관리 실행
4수준			건설현장 안전시설 관리
			기계안전시설 관리
3수준	사업장 안전점검	3차원측정	경도시험
	산업안전 보호장비관리	정밀측정	인장시험
			전기작업 안전관리
			충격시험
2수준		기본측정기 사용	2D도면작업
		측정 도면해독	3D형상모델링작업
기초	직업기초능력		
수준/직종	산업안전관리공통직무	측정	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편
성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			768	113	29	101	29	9	20	30	13	25	29	5	24	25	2	32
계			64	16	15	2	9	7	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직장생활필수노동법		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	9	2	7	5	2	0	0	0	2	2	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		컴퓨터활용		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			704	97	14	99	20	2	18	26	9	25	27	3	24	24	0	32
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	0	0	0	7	0	7	4	0	4
	필수	정밀측정실습	48	3		3	3		3									
		3D모델링실습	48	3		3							3		3			
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	14	14	0	2	2	0	9	9	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	정밀측정공학		2	2		2	2										
		기하공차론		2	2					2	2							
		재료시험		2	2					2	2							
		정밀가공		2	2					2	2							
		품질관리		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		K품질인증과불확도		3	3								3	3				
	소 계		608	65	0	65	15	0	15	15	0	15	17	0	17	18	0	18
	선택 (실습)	화학특성분석실습		3		3	3		3									
		화학분석기기실습		3		3	3		3									
		CAD실습	48	3		3	3		3									
		산업안전	32	2		2	2		2									
		기계 안전 관리	32	2		2	2		2									
		화학일반안전	32	2		2	2		2									
		3차원측정실습	48	3		3				3		3						
		건설안전관리	64	4		4				4		4						
		산업안전관리	48	3		3				3		3						
		형상측정실습	48	3		3				3		3						
		건설공사분석	32	2		2				2		2						
		AI활용측정자동화		3		3							3		3			
		재료시험실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	전기안전관리	32	2		2							2		2			
		산업재해대응	32	2		2							2		2			
		산업안전보호장비	32	2		2							2		2			
		전기방폭관리	32	2		2							2		2			
		화학물질안전관리	48	3		3							3		3			
		3차원측정응용실습		3		3										3		3
		길이계기교정실습		3		3										3		3
		도면해독		3		3										3		3
		품질관리실무		3		3										3		3
		스마트메트롤로지		3		3										3		3
		식품특성분석실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 익산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 영어			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

<table>
<tr><td colspan="2">학습자명 :</td><td>(0 반, 0 번)</td><td colspan="2">평가자명(교수자) :</td><td>평가일시</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">교과명 : 직업과경력개발</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td>1차 :</td></tr>
<tr><td>2차 :</td></tr>
<tr><td>3차 :</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="8">평가방법 :
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)</td><td colspan="3">전체평가(고정내용으로서 임의의 변경 불가)</td></tr>
<tr><td>성취수준</td><td colspan="2">수행정도</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.</td></tr>
<tr><td>평가영역
(단원명)</td><td colspan="3">수행준거</td><td>예</td><td>아니오</td></tr>
<tr><td rowspan="2">문서작성능력</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 익산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

<table>
<tr><td colspan="2">학습자명 :　　(0 반, 0 번)</td><td colspan="2">평가자명(교수자) :</td><td>평가일시</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">교과명 :　　직업과경력개발</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td>1차 :</td></tr>
<tr><td>2차 :</td></tr>
<tr><td>3차 :</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">평가방법 :
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)</td><td colspan="3">전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)</td></tr>
<tr><td>성취수준</td><td colspan="2">수행정도</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.</td></tr>
<tr><td>평가영역
(단원명)</td><td colspan="2">수행준거</td><td>예</td><td>아니오</td></tr>
<tr><td rowspan="2">대인소통능력</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 익산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

<table>
<tr><td colspan="2">학습자명 :　　(0 반, 0 번)</td><td colspan="2">평가자명(교수자) :</td><td>평가일시</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">교과명 :　　직업과경력개발</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td>1차 :</td></tr>
<tr><td>2차 :</td></tr>
<tr><td>3차 :</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">평가방법 :
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)</td><td colspan="3">전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)</td></tr>
<tr><td>성취수준</td><td colspan="2">수행정도</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.</td></tr>
<tr><td>평가영역
(단원명)</td><td colspan="2">수행준거</td><td>예</td><td>아니오</td></tr>
<tr><td rowspan="2">협업을 통한 문제해결</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,영상자료,팀활동,토론 강의,영상자료,팀활동,토론 강의,영상자료 강의,영상자료,개별활동 영상자료,개별활동 강의,영상자료,팀활동 강의,영상자료,팀활동 강
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,영상자료,팀활동,토론 강의,영상자료,팀활동,토론 강의,영상자료 강의,영상자료,개별활동 영상자료,개별활동 강의,영상자료,팀활동 강의,영상자료,팀활동 강
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,영상자료,팀활동,토론 강의,영상자료,팀활동,토론 강의,영상자료 강의,영상자료,개별활동 영상자료,개별활동 강의,영상자료,팀활동 강의,영상자료,팀활동 강
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성·박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	취업규칙의 준수/ 변경 절차	2			사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 분야의 기본적인 원리와 개념을 쉽게 이해하여 전공분야의 공학지식을 습득하는데 응용할 수 있다.	공학기초(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1 수의 체계	2			
2	방정식 개요 및 활용	2			
3	함수의 개념 및 역함수	2			
4	지수함수 개념 및 활용	2			
5	로그함수 개념 및 활용	2			
6	단위의 개요	2			
7	차원과 단위계	2			
8	피타고라스의 정리	2			
9	피타고라스의 정리 활용	2			
10	도형의 넓이와 체적/중간고사	2			
11	삼각비 개요	2			
12	삼각비 활용	2			
13	삼각함수 개요	2			
14	삼각함수 활용	2			
15	접촉정 문제 적용(1)	2			
16	간접측정 문제 적용(2)/기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), ● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
컴퓨터활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
사무행정 처리에 수반되는 워드프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 사무 문서작성 업무를 수행할 수 있다		자체 제작 교안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	워드프로세서 프로그램 이해	2			
2	워드프로세서 프로그램 문서 작성	2			
3	워드프로세서 프로그램 문단 조정	2			
4	워드프로세서 프로그램 그림/표 넣기	2			
5	워드프로세서 프로그램 작성 실습	2			
6	스프레드시트 프로그램 이해	2			
7	스프레드시트 프로그램 데이터 입력	2			
8	중간평가	2			
9	스프레드시트 프로그램 데이터 처리	2			
10	스프레드시트 프로그램 그래프 그리기	2			
11	스프레드시트 프로그램 함수 작성	2			
12	프레젠테이션 프로그램 이해	2			
13	프레젠테이션 프로그램 문서/문단 작성	2			
14	프레젠테이션 프로그램 그림/표 넣기	2			
15	프레젠테이션 프로그램 문서작성	2			
16	결과 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
기하공차론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기하학적 형상공차의 정의 및 측정에 관한 정확한 지식을 배양시켜 측정실무에 적용할 수 있다.	· 신공차론(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기하공차의 개론	2			
2	데이텀의개념과 자유도 및 도시방법 및 구속	2			
3	최대, 최소 실체조건 형체치수 무관계 및 실효치수	2			
4	진직도, 평면도, 평행도	2			
5	직각도, 경사도, 진원도	2			
6	원통도, 윤곽도, 흔들림	2			
7	동심도	2			
8	대칭도/중간고사	2			
9	위치도정의 및 종류 규제 조건 및 데이텀에 대한 위치도	2			
10	비원형체제 위치도 삼차원측정기를 이용한 공차실험비교	2			
11	동축형체의 위치도 위치도 거리 계산	2			
12	평행하지 않는 구멍의 위치도	2			
13	기능게이지의 특징	2			
14	RFS, MMC로 규제된 기능게이지 inch와 mm의 환산요령	2			
15	형상공차 및 위치공차의 측정을 통한공차의 합부판정	2			
16	현장도면에 의한 위치공차적용/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
재료시험			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 금속 및 비금속재료의 조직시험 및 기계적 시험에 관한 지식을 배양하여 실무에 적용할 수 있다.	· 재료시험(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료시험의 개론	2			
2	재료시험의 방법 . 시험결과처리 및 보고서작성법	2			
3	인장시험	2			
4	압축시험	2			
5	굽힘시험	2			
6	전단시험	2			
7	비틀림시험	2			
8	충격시험/중간고사	2			
9	크리프시험	2			
10	피로시험	2			
11	경도시험(로크웰, 브리넬, 비커스, 쇼어)	2			
12	경도시험(미소경도시험, 금긋기경도시험)	2			
13	비파괴검사시험1	2			
14	비파괴검사시험2	2			
15	금속조직시험법	2			
16	기타 시험법/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
정밀가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 비절삭 및 절삭 가공 이론을 체계적으로 정립하고 기계가공 원리 및 방법을 알 수 있다.	· 기계공작법(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계 공작 기초	2			
2	주조	2			
3	소성 가공 1	2			
4	소성 가공 2	2			
5	접합 가공 1	2			
6	접합 가공 2	2			
7	가공물의 시험 및 검사	2			
8	절삭 가공 기초	2			
9	선반 가공	2			
10	밀링 가공	2			
11	드릴링 보링 가공	2			
12	기어 브로칭 가공	2			
13	연삭가공	2			
14	입자 가공	2			
15	특수 가공	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
정밀측정공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 측정기의 원리, 구조 및 측정방법에 관한 지식을 배양시켜 제품의 형상, 수량 및 정밀도 등에 적정한 측정기를 선정하여 사용할 수 있다	· 정밀측정(한국산업인력공단) · 정밀측정공학(도서출판 기전연구사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀측정의 개요	2			
2	측정의 오차	2			
3	측정기의 특성	2			
4	측정기 선택 및 유지관리	2			
5	버니어캘리퍼스, 하이트게이지	2			
6	마이크로미터	2			
7	다이얼게이지 및 테스트인디케이터	2			
8	게이지블록/중간고사	2			
9	공기마이크로미터	2			
10	전기마이크로미터와 기타 콤퍼레이터	2			
11	한계게이지	2			
12	각도게이지, 사인바, 수준기	2			
13	오토콜리메이터, 기타 각도측정기	2			
14	진직도 및 평면도 측정방법	2			
15	공구현미경	2			
16	투영기/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 품질관리에 대한 개념을 이해하고 통계적방법과 관리도를 구하여 현장에서 적용할 수 있다.	· 품질관리(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질관리 개론	2			
2	데이터의 처리방법	2			
3	도수분포법	2			
4	모집단과 시료	2			
5	계수치에 관한 분포	2			
6	추정과 검정	2			
7	상관과 회귀	2			
8	샘플링의 목적/중간고사	2			
9	각종 샘플링법	2			
10	관리도의 일반	2			
11	계량치 관리도	2			
12	계수치 관리도	2			
13	샘플링검사개론	2			
14	각종 샘플링 검사	2			
15	공정능력 개념	2			
16	공정능력의 평가/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
K품질인증과불확도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
품질인증과 불확도 개념을 이해하고 불확도를 산출할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등)	1			온라인강좌,
2	KOLAS 국제적합성평가 시스템 개요	2			온라인강좌,
3	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			온라인강좌,
4	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			온라인강좌,
5	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			온라인강좌,
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			온라인강좌,
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			온라인강좌,
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	3			온라인강좌,
9	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	1			온라인강좌,
10	평가(KS Q ISO/IEC 17025 운영실무)	2			온라인강좌,
11	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			온라인강좌,
12	측정불확도 추정 및 표현(G-001)	3			온라인강좌,
13	측정불확도 추정_시험 분야(G-004)	3			온라인강좌,
14	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			온라인강좌,
15	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			온라인강좌,
16	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	3			온라인강좌,
17	측정불확도 추정 및 사례분석 실습				온라인강좌,
18	측정불확도 산출법 응용 실습	1			온라인강좌,
19	평가(측정불확도 추정)	2			온라인강좌,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3D형상모델링 작업으로 CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링작업을 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	8		
2			3D형상모델링 작업하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계가공에서 대상물의 가공결과를 기본측정기를 이용하여 정량적으로 측정할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	24	작업내용 파악하기	8		
2			측정기 선정하기	8		
3			기본측정기 사용하기	8		
4	1502010511_20v4 측정 도면해독	24	도면 검토하기	8		
5			투상도 확인하기	8		
6			도면 해독하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 정밀측정실습			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
도면 검토하기	작업지시서에 따라 측정에 필요한 치수공차를 확인할 수 있다.		
	해당 도면을 해독하기 위해 필요한 자료를 수집할 수 있다.		
	도면의 개정(version)과 설계변경사항을 확인할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 도면해독에 필요한 표준을 파악할 수 있다.		
	부가기호가 적용된 도면에서 부가기호의 특성을 파악할 수 있다.		
투상도 확인하기	조립도 및 부품도를 파악하여 부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	투상도를 파악하여 부품의 형상을 확인 할 수 있다.		
	조립도와 부품도를 기준으로 2D 부품도에서 입체 형상을 파악 할 수 있다.		
	단면도, 투상도에 표기된 도면의 요구사항을 파악할 수 있다.		
도면 해독하기	작업지시서와 도면에서 측정할 요소를 파악할 수 있다.		
	도면에서 측정할 치수를 파악할 수 있다.		
	도면에서 해당 부품에 대한 특성을 파악하여 측정작업에 반영할 수 있다.		
	도면에서 치수공차를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에서 표면텍스처를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에 제시 된 부가기호의 의미를 파악하여 측정에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
3차원측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 좌표계를 적용한 측정기를 이용하여 가공된 부품의 치수와 형상을 정량적으로 나타낼 수 있다	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010507_20v3 3차원측정	48	측정방법 결정하기	4		
2			3차원측정 준비하기	12		
3			3차원 측정하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3차원측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	도면을 해독하여 측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정도구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
3차원측정 준비하기	사용하는 3차원측정기의 원리를 파악할 수 있다.		
	3차원측정기의 상태가 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	3차원측정기의 주변 환경이 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	측정물을 측정에 적합하게 설치할 수 있다.		
3차원 측정하기	측정물의 좌표계를 설정할 수 있다.		
	3차원측정기를 이용하여 도면에서 제시된 요소를 측정할 수 있다.		
	도면 요구사항에 따라 측정값을 산출할 수 있다.		
	측정결과를 분석하고 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 만들고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	16		
2			도면 작성하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : CAD실습			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
건설안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 근로자 안전과 관련한 건설현장 안전시설을 관련 법령과 기준, 지침에 따라 관리할 수 있다. · 건설 작업 중 발생할 수 있는 유해·위험요인을 파악하여 감소대책을 수립하고, 평가보고서 작성 후 평가 결과를 환류하여 건설현장 내 유해·위험요인을 관리할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010305_21v5 건설현장 안전시설 관리	32	안전시설 관리 계획하기	8		
2			안전시설 설치하기	8		
3			안전시설 관리하기	8		
4			안전시설 적용하기	8		
5	2306010325_21v5 건설공사 위험성평가	32	건설공사 위험성평가 사전 준비하기	5		
6			건설공사 유해·위험요인 파악하기	5		
7			건설공사 위험성 결정하기	5		
8			건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	5		
9			건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	6		
10			건설공사 위험성 감소대책 수립하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 건설안전관리			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	공정관리계획서와 건설공사 표준안전지침을 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	현장점검시 발견된 위험성을 바탕으로 안전시설을 관리할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전시설 설치방법과 종류의 장 · 단점을 분석할 수 있다.		
	공정 진행에 따라 안전시설의 설치, 해체, 변경 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전인증에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	설치계획에 따른 건설현장의 배치계획을 재검토하고, 개선사항을 도출하여 기록할 수 있다.		
	안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요 장치를 설치할 수 있다.		
안전시설 관리하기	기 설치된 안전시설에 대해 관련법령, 기준, 지침에 따라 확인하고, 수시로 개선할 수 있다.		
	측정 장비를 이용하여 안전시설이 제대로 유지되고 있는지 확인하고, 필요한 경우 교체할 수 있다.		
	공정의 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하고, 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	설치계획에 의거하여 안전시설을 설치하고, 불안전 상태가 발생되는 경우 즉시 조치할 수 있다.		
안전시설 적용하기	선진기법이나 우수사례를 고려하여 안전시설을 건설현장에 맞게 도입할 수 있다.		
	근로자의 제안제도 등을 활용하여 안전시설을 건설현장에 적합하도록 자체개발 또는 적용할 수 있다.		
	자체 개발된 안전시설이 관련법령에 적합한지 판단할 수 있다.		
	개발된 안전시설을 안전관계자 또는 외부전문가의 검증을 거쳐 건설현장에 사용할 수 있다.		
건설공사 위험성평가 사전 준비하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 최초, 정기 또는 수시 위험성평가 실시규정을 작성할 수 있다.		
	건설공사 작업과 관련하여 부상 또는 질병의 발생이 합리적으로 예견 가능한 유해 · 위험요인을 위험성평가 대상으로 선정할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 이의신청, 청렴의무를 파악할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 위험성평가 인정기준 등 관련지침을 파악할 수 있다.		
	건설현장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있다		
건설공사 유해·위험요인 파악하기	건설현장 순회점검 방법에 의한 유해·위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	청취조사 방법에 의한 유해·위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	자료 방법에 의한 유해·위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		

건설공사 유해·위험요인 파악하기	체크리스트 방법에 의한 유해·위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	건설현장의 특성에 적합한 방법으로 유해·위험요인을 선정할 수 있다.		
건설공사 위험성 결정하기	건설현장 특성에 따라 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정할 수 있다		
	곱셈에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	조합(Matrix)에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	덧셈식에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	건설공사 위험성 추정 시 관련지침에 따른 주의사항을 적용할 수 있다.		
	건설공사 위험성 추정결과와 시업장 설정 허용 가능 위험성 기준을 비교하여 위험요인별 허용 여부를 판단할 수 있다.		
	건설현장 특성에 위험성 판단 기준을 달리 결정할 수 있다.		
건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 실시한 내용과 결과를 기록할 수 있다.		
	위험성평가와 관련한 위험성평가 기록물을 관련법령, 기준, 지침에서 정한 기간 동안 보존할 수 있다.		
	유해 · 위험요인을 목록화 할 수 있다.		
	위험성평가와 관련해서 위험성평가 인정신청, 심사, 사후관리 등 필요한 위험성평가 인정제도에 참여할 수 있다.		
건설공사 위험성 감소대책 수립하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험수준과 근로자수를 감안하여 감소대책을 수립할 수 있다.		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 본질적 안전 확보 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 공학적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 관리적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책과 관련하여 최종적으로 작업에 적합한 개인 보호구를 제시할 수 있다		
건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	건설공사 위험성의 크기가 허용 가능한 위험성의 범위인지 확인할 수 있다		
	허용 가능한 위험성 수준으로 지속적으로 감소시키는 대책을 수립할 수 있다.		
	위험성 감소대책 실행에 장시간이 필요한 경우 등 건설현장 실정에 맞게 잠정적인 조치를 취하게 할 수 있다		
	근로자에게 위험성평가 결과 남아 있는 유해 · 위험 정보의 게시, 주지 등 적절하게 정보를 제공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 사업장의 안전한 작업환경을 구성하기 위해 산업안전계획과 재해예방계획, 안전보건관리 규정을 수행할 수 있는 산업안전관리 매뉴얼을 개발할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010003_21v1 사업장 안전점검	32	산업안전 점검계획 수립하기	8		
2			산업안전 점검표 작성하기	8		
3			산업안전 점검 실행하기	8		
4			산업안전 점검 평가하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 산업안전			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전 점검계획 수립하기	작업공정에 맞는 점검 방법을 선정할 수 있다.		
	안전점검 대상 기계 · 기구를 파악할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도에 대한 우선순위를 결정할 수 있다.		
	적용하는 기계 · 기구에 따라 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
산업안전 점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다.		
	안전점검 방법과 평가기준을 도출할 수 있다.		
	안전점검계획을 고려하여 안전점검표를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 실행하기	안전점검표의 점검항목을 파악할 수 있다.		
	해당 점검대상 기계 · 기구의 점검주기를 판단할 수 있다.		
	안전점검표의 항목에 따라 위험요인을 점검할 수 있다.		
	안전점검결과를 분석하여 안전점검 결과보고서를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 평가하기	안전기준에 따라 점검내용을 평가하여 위험요인을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과 발생한 위험요소를 감소하기 위한 개선방안을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과를 바탕으로 사업장내 안전관리 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
산업안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 사업장의 안전한 작업환경을 구성하기 위해 산업안전계획과 재해예방계획, 안전보건관리 규정을 수행할 수 있는 산업안전관리 매뉴얼을 개발할 수 있다. · 기계 공정의 특수성을 분석하여, 안전관리상 고려사항을 조사하고, 관련자료 및 기계위험에 관한 안전조건 분석 등을 수행할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010001_21v1 산업안전관리 계획수립	16	산업안전계획 수립하기	4		
2			산업재해예방계획 수립하기	4		
3			안전보건관리규정 작성하기	4		
4			산업안전관리 매뉴얼 개발하기	4		
5	2306010103_21v3 기계작업공정 특성 분석	32	안전관리상 고려사항 결정하기	8		
6			관련 공정 특성 분석하기	8		
7			유사 공정 안전관리 사례 분석하기	8		
8			기계 위험 안전조건 분석하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 산업안전관리			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전계획 수립하기	사업장의 안전보건경영방침에 따라 안전관리 목표를 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 목표를 기준으로 안전관리를 위한 대상을 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 대상별 인력, 예산, 시설 등의 사항을 계획할 수 있다.		
	안전관리 대상별 안전점검 및 유지 보수에 관한 사항을 계획할 수 있다.		
	계획된 내용을 보고서로 작성하여 산업안전보건위원회에 심의를 받을 수 있다.		
	산업안전보건위원회에서 심의된 안전보건계획을 이사회 승인 후 안전관리 업무에 적용할 수 있다.		
산업재해예방계획 수립하기	사업장에서 발생가능한 유해 · 위험요소를 선정할 수 있다.		
	유해 · 위험요소별 재해 원인과 사례를 통해 재해 예방을 위한 방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 방법에 따라 세부적인 예방 활동을 도출할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 소요 예산을 계상할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 활동, 인력, 점검, 훈련 등이 포함된 계획서를 작성할 수 있다.		
안전보건관리규정 작성하기	산업안전관리를 위한 사업장의 특성을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정 작성에 필요한 기초자료를 파악할 수 있다.		
	안전보건경영방침에 따라 안전보건관리규정을 작성할 수 있다.		
	산업안전보건 관련 법령에 따라 안전보건관리규정을 관리할 수 있다.		
산업안전관리 매뉴얼 개발하기	사업장 내 설비와 유해 · 위험요인을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정에 따라 산업안전관리에 필요 절차를 파악할 수 있다.		
	사업장 내 안전관리를 위한 분야별 매뉴얼을 개발할 수 있다.		
안전관리상 고려사항 결정하기	기계작업공정과 관련된 설계도를 검토하여 안전관리 운영 항목을 도출할 수 있다.		
	기계작업공정에서 도출된 안전관리요소를 검토하여 안전관리 업무의 핵심 내용을 도출할 수 있다.		
	유관 부서와 협의하고 협조 운영될 수 있는 방안을 검토할 수 있다.		
	사전예방활동 또는 작업성과의 향상에 기여할 수 있도록 위험을 최소화할 수 있는 안전관리 방안을 결정할 수 있다.		
관련 공정 특성 분석하기	기계작업 공정 안전관리 요소를 도출하기 위하여 기계작업공정의 설계도에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	작업환경에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	특수 작업의 작업조건에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	기계작업 공정별 특수성에 따라 위험요인을 도출하여 안전관리방안을 도출할 수 있다.		

유사 공정 안전관리 사례 분석하기	안전관리상 고려사항을 도출하기 위하여 유사 공정 분석에 필요한 정보를 수집할 수 있다.		
	외부전문가가 필요한 경우 안전관리 분야 전문가를 위촉하여 활용할 수 있다.		
	외부전문가를 활용한 기계작업 안전관리 사례 분석결과에서 안전관리 요소를 도출할 수 있다.		
기계 위험 안전조건 분석하기	현장에서 사용되는 기계별 위험요인과 기계설비의 안전요소를 도출 할 수 있다.		
	기계의 안전장치의 설치 등 기계의 방호장치에 대한 특성을 분석하고 활용할 수 있다.		
	기계설비의 결함을 조사하여 구조적, 기능적 안전에 대응할 수 있다.		
	유해위험기계기구의 종류, 기능과 작동원리를 활용하여 안전조건을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
재료시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 재료에 인장·충격하중을 가하여 흡수에너지 등 재료의 기계적 특성을 평가하고 시험편에 일정한 하중을 가하여 재료의 단단한 정도를 평가할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010217_25v6 인장시험	12	인장시험기 준비하기	6		
2			인장시험 수행하기	6		
3	1601010218_25v6 경도시험	18	경도시험기 준비하기	12		
4	1601010219_25v6 충격시험	18	충격시험 수행하기	12		
5	1601010218_25v6 경도시험	18	경도시험 수행하기	6		
6	1601010219_25v6 충격시험	18	충격시험기 준비하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 재료시험실습			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인장시험기 준비하기	인장시험편의 종류 및 재질에 따라 적합한 용량의 인장시험기기를 선정할 수 있다.		
	인장시험기의 청소 상태, 누유 및 외관상의 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 유압 압력 확인 및 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	요구 조건에 따라 시험에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
인장시험 수행하기			
경도시험기 준비하기	시험기가 수평 상태로 정확히 설치되었는지 진동 발생 유무를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 헤드 및 압입자 확인, 정상작동 여부 등을 점검할 수 있다.		
	시험편의 조건에 따라 시험수행에 적합한 기준 하중값을 설정할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
경도시험 수행하기	시험 목적에 따라 적절한 시험 조건을 설정할 수 있다.		
	시험의 목적을 고려하여 시험편의 측정 위치 및 경도시험 횟수를 결정할 수 있다.		
	시험 절차에 따라 시험편에 설정된 하중을 부여할 수 있다.		
	결과의 오차 수준에 따라 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		
충격시험기 준비하기	충격시험기의 원리와 작동 방법에 따라 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 해머, 낙하각도, 지시계의 적합한 기준값을 설정할 수 있다.		
	시험 시 발생할 수 있는 위험인자를 예상하여 안전보호대를 설치할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장비를 준비할 수 있다.		
충격시험 수행하기	시험 작업표준에 따라 규격에서 요구하는 해머충격날을 선택할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머를 시험 위치로 고정시킬 수 있다.		
	헤머가 정확한 곳을 타격할 수 있도록 시험편을 정확한 위치에 안착할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머의 고정 스위치를 해제하여 충격시험을 수행할 수 있다.		
	시험편을 회수하여 흡수 에너지 및 파면율에 대한 측정값을 산출할 수 있다.		
	결과의 오차 수준을 검토하여 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
형상측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기계가공 전후의 결과를 정밀 측정기를 이용하여 정량적으로 나타내 낼 수 있다	· NCS교안, 자체교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010505_20v4 정밀측정	48	측정방법 결정하기	4		
2			정밀측정 준비하기	8		
3			정밀 측정하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 형상측정실습			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 적용할 측정방법과 작업순서를 결정할 수 있다.		
	측정물의 특징을 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
정밀측정 준비하기	측정 전 측정기를 점검 및 조정할 수 있다.		
	측정 전 환경오차요인을 제거할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정기 지시값을 읽을 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	측정 전후에 측정환경을 기록하고 필요하다면 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
전기안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 작업 중 발생할 수 있는 전기사고로부터 근로자를 보호하기 위해 안전하게 전기작업을 수행하도록 지원하고 예방할 수 있다. · 정전기로 인해 발생할 수 있는 전기안전사고를 예방하기 위하여 정전기 위험요소를 파악하고 제거할 수 있다	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010214_21v3 전기작업 안전관리	32	전기작업 위험성 파악하기	8		
2			정전작업 지원하기	8		
3			활선작업 지원하기	8		
4			충전전로 근접작업 안전지원하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 전기안전관리			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기작업 위험성 파악하기	전기안전사고 발생 형태를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 주요 발생 장소를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 발생 시 피해정도를 예측할 수 있다.		
	전기안전관련 법령에 따라 전기안전사고를 예방할 목적으로 설치된 안전보호장치의 사용 여부를 확인할 수 있다.		
	전기안전사고 예방을 위한 안전조치 및 개인보호장구의 적합여부를 확인할 수 있다.		
정전작업 지원하기	안전한 정전작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	정전작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	정전작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
활선작업 지원하기	안전한 활선작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	활선작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	활선작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
충전전로 근접작업 안전지원하기	가공 송전선로에서 전압별로 발생하는 정전 · 전자유도 현상을 이해하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	가공 배전선로에서 필요한 작업 전 준비사항 및 작업 시 안전대책, 작업 후 안전점검 사항을 작성할 수 있다.		
	전기설비의 작업 시 수행하는 고소작업 등에 의한 위험요인을 적용한 사고 예방대책을 제공할 수 있다.		
	특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격거리 및 접근한계거리, 정전유도 현상을 숙지하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	크레인 등의 중기작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전장구, 각종 중장비 사용 시 주의사항을 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
기계 안전 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 근로자 안전과 관련한 안전시설을 관련법령과 기준, 지침에 따라 관리할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010114_21v4 기계안전시설 관리	32	안전시설 관리 계획하기	8		
2			안전시설 설치하기	12		
3			안전시설 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 안전 관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	작업공정도와 작업표준서를 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	공정진행에 의한 안전시설의 변경, 해체 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 성능검정에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치할 수 있다.		
	안전시설을 모니터링하여 개선 또는 보수 여부를 판단하여 대응할 수 있다.		
안전시설 관리하기	안전시설을 모니터링하여 필요한 경우 교체 등 조치할 수 있다.		
	공정 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하여 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	작업자가 시설에 위험 요소를 발견하여 신고시 즉각 대응할 수 있다.		
	현장에 설치된 안전시설보다 우수하거나 선진 기법 등이 개발되었을 경우 현장에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
산업재해대응			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 사업장 내 발생한 사고에 대한 신속한 조치를 통하여 추가 피해를 방지하고, 사고 원인에 대한 분석을 실시하여 향후 발생할 수 있는 산업재해를 예방할 수 있다	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010006_21v1 산업재해 대응	32	산업재해 처리 절차 수립하기	8		
2			산업재해자 응급조치하기	8		
3			산업재해원인 분석하기	8		
4			산업재해 대책 수립하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 산업재해대응			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업재해 처리 절차 수립하기	비상조치 계획에 의거하여 사고 등 비상상황에 대비한 처리 절차를 수립할 수 있다.		
	비상대응 매뉴얼에 따라 비상 상황전달 및 비상조직의 운영으로 피해를 최소화 할 수 있다.		
	비상상태 발생 시 신속한 대응을 위해 비상 훈련계획을 수립할 수 있다.		
산업재해자 응급조치하기	응급처치 기술을 활용하여 재해자를 안정시키고 인근 병원으로 즉시 이송할 수 있다.		
	병력과 치료현황이 포함된 재해자 건강검진 자료를 확인하여 사고대응에 활용할 수 있다.		
	재해조사 조치요령에 근거하여 재해현장을 보존하여 증거자료를 확보할 수 있다.		
산업재해원인 분석하기	작업공정, 절차, 안전기준 및 시설 유지보수 등을 통하여 재해원인을 분석할 수 있다.		
	사고장소와 시설의 증거물, 관련자와의 면담 등을 통하여 사고와 관련된 기인물과 가해물을 규명할 수 있다.		
	재해요인을 정량화하여 수치로 표시할 수 있다.		
	재발 발생 가능성과 예상 피해를 감소시키기 위해 필요한 사항을 추가 조사할 수 있다.		
	동일유형의 사고 재발을 방지하기 위해 사고조사보고서를 작성할 수 있다.		
산업재해 대책 수립하기	사고조사를 통해 근본적인 사고원인을 규명하여 개선대책을 제시할 수 있다.		
	개선조치사항을 사고발생 설비와 유사 공정 · 작업에 반영할 수 있다.		
	사고보고서에 따라 대책을 수립하고, 평가하여 교육 훈련 계획을 수립할 수 있다.		
	사업장 내 근로자를 대상으로 비상대응 교육훈련을 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
산업안전보호장비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 근로자 안전과 관련한 보호구와 안전장구를 관련 법령, 기준, 지침에 따라 관리할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010008_21v1 산업안전 보호장비관리	32	보호구 관리하기	16		
2			안전장구 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 산업안전보호장비			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보호구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 보호구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 보호구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	보호구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		
안전장구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 안전장구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 안전장구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	안전장구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
전기방폭관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발 사고를 방지하기위해, 사고 위험 요소를 파악하고 대응할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010218_21v2 정전기 위험관리	16	정전기 발생방지 계획수립하기	4		
2			정전기 위험요소 파악하기	6		
3			정전기 위험요소 제거하기	6		
4	2306010220_21v2 전기 방폭 관리	16	사고 예방 계획수립하기	4		
5			전기 방폭 결함요소 파악하기	6		
6			전기 방폭 결함요소 제거하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 전기방폭관리			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정전기 발생방지 계획수립하기	정전기 발생원인과 정전기 방전을 파악하여, 정전기 위험장소 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	정전기 방지를 위한 접지시설과 등전위본딩, 도전성 향상 계획을 수립할 수 있다		
	인화성 화학물질 취급 장치 · 시설과 취급 장소에서 발생할 수 있는 정전기 방지 대책을 수립할 수 있다.		
	정전기 계측설비 운용 계획을 수립할 수 있다.		
정전기 위험요소 파악하기	정전기 발생이 전격, 화재, 폭발 등으로 이어질 수 있는 위험요소를 파악할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설에 절연저항, 표면저항, 접지저항, 대전전압, 정전용량 등을 측정하여 정전기의 위험성을 판단할 수 있다.		
	정전기로 인한 재해를 예방하기 위하여 정전기가 발생되는 원인을 파악할 수 있다.		
정전기 위험요소 제거하기	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에서 접지시설, 본딩 시설을 구축하여 정전기 발생 원인을 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에 도전성 향상과 제전기를 설치하여 정전기 위험요소를 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설의 취급 시 정전기 완화 환경을 구축할 수 있다.		
	정전기가 발생할 수 있는 작업 환경을 개선하여 정전기를 제거할 수 있다.		
사고 예방 계획수립하기	전기 방폭에 영향을 미칠 수 있는 위험요소를 확인하고 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 구분하여 전기 방폭 방지 계획을 수립할 수 있다.		
	사고원인에 의해 폭발사고가 발생하는 위험물질의 관리 방안을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 예방하기 위해 계측설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고사례를 통한 사고원인을 분석하고 전기설비 유지관리를 위한 체크리스트를 작성하여 전기 방폭 관리계획을 수립할 수 있다.		
전기 방폭 결함요소 파악하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 발생 메커니즘을 적용하여 관련 사고의 위험성을 파악할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 작업조건, 작업 장소, 사용물질을 파악할 수 있다.		
	전기적 과전류, 단락, 누전, 정전기 등 사고원인을 점검, 파악할 수 있다.		
	2.4 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 위험물질의 관리대상을 파악 할 수 있다		
전기 방폭 결함요소 제거하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 형태별 원인을 분석하여 사고를 예방할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 파악하여, 사고를 예방할 수 있다		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 방지하기 위하여 방폭형 전기설비를 도입하여 사고를 예방할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
화학물질안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 화학물질에 대한 유해·위험성을 파악하고, MSDS를 활용하여 제반 안전활동을 수행할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010415_21v4 화학물질 안전관리 실행	48	유해 · 위험성 확인하기	24		
2			MSDS 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 화학물질안전관리			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유해 · 위험성 확인하기	화학물질 및 독성가스 관련 정보와 법규를 확인할 수 있다.		
	화학공장에서 취급하거나 생산되는 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)를 확인할 수 있다.		
	MSDS의 유해 · 위험성에 따라 적합한 보호구 착용을 교육할 수 있다.		
	화학물질의 안전관리를 위하여 안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)에 제공되는 유해 · 위험 요소 등을 파악할 수 있다.		
MSDS 활용하기	화학공장에서 취합하는 화학물질에 대한 MSDS를 작업현장에 부착할 수 있다.		
	MSDS 제도를 기준으로 취급하거나 생산한 화학물질의 MSDS의 내용을 교육을 실시할 수 있다.		
	MSDS의 정보를 표지판으로 제작 및 부착하여 근로자에게 화학물질의 유해성과 위험성 정보를 제공할 수 있다.		
	MSDS내에 있는 정보를 활용하여 경고 표지를 작성하여 작업현장에 부착할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
건설공사분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 건설공사와 관련된 특수성을 분석하고 공사와 연관된 안전관리의 고려사항과 기존의 관련 공사자료를 활용하여 안전관리 업무에 적용할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010303_21v4 건설공사 특성분석	32	건설공사 특수성 분석하기	10		
2			안전관리 고려사항 확인하기	10		
3			관련 공사자료 활용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 건설공사분석			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 특수성 분석하기	설계도서에서 요구하는 특수성을 확인하여 안전관리계획 시 반영할 수 있다.		
	공정관리계획 수립 시 해당 공사의 특수성에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	공사장 주변 작업환경이나 공법에 따라 안전관리에 적용해야 하는 특수성을 도출할 수 있다.		
	공사의 계약조건, 발주처 요청 등에 따라 안전관리상의 특수성을 도출할 수 있다.		
안전관리 고려사항 확인하기	설계도서 검토 후 안전관리를 위한 중요 항목을 도출할 수 있다.		
	전체적인 공사 현황을 검토하여 안전관리 업무의 주요항목을 도출할 수 있다.		
	안전관리를 위한 조직을 효율적으로 운영할 수 있는 방안을 도출할 수 있다.		
	외부 전문가 인력풀을 활용하여 안전관리사항을 검토할 수 있다.		
	안전관리를 위한 구성원별 역할을 부여하고 활용할 수 있다.		
관련 공사자료 활용하기	시스템 운영에 필요한 정보를 수집하고, 정리하여 문서화할 수 있다.		
	안전관리의 충분한 지식확보를 위하여 안전관리에 관련한 자료를 수집하고 활용할 수 있다.		
	기존의 시공사례나 재해사례 등을 활용하여 해당 현장에 맞는 안전자료를 작성할 수 있다.		
	관련 공사자료를 확보하기 위하여 외부 전문가 인력풀을 활용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
화학일반안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 작업장에서 발생할 수 있는 관련 사고를 예방하기 위해 관련 요소를 파악하고 계획을 수립할 수 있다. · 화학공정 시설에서 발생할 수 있는 안전사고를 방지하기 위해 안전점검계획을 수립하고 안전점검표에 따라 안전점검을 실행하며 안전점검 결과를 평가할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010414_21v3 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방	16	화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	4		
2			화재 · 폭발 · 누출 예방 계획 수립하기	6		
3			화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 활동 하기	6		
4	2306010426_21v2 화공안전점검	16	안전점검계획 수립하기	4		
5			안전점검 실행하기	4		
6			안전점검 평가하기	4		
7			안전점검표 작성하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 화학일반안전			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해 · 위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다.		
	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해 · 위험 설비를 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 공정도면을 확인하여 유해 · 위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동용의 필요점을 파악할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 예방 계획수립하기	화학공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험등급을 결정할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 운전을 위한 안전운전지침서를 개발할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 도급 시 안전업무 수행실적 및 실행결과를 평가하기 위하여 도급업체 안전관리 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비에 대한 변경시 변경요소관리계획을 수립할 수 있다.		
	산업사고 발생 시 공정 사고조사를 위하여 조시팀 및 방법 등이 포함됨 공정 사고조사 계획을 수립할 수 있다.		
	비상상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 사고 예방활동 하기	유해 · 위험 설비 및 유해 · 위험물질의 취급시 개발된 안전지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링 할 수 있다.		
	작업허가가 필요한 작업에 대하여 안적작업허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업허가를 할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고 예방을 위한 제조공정, 안전운전지침 및 절차 등을 근로자에게 교육을 할 수 있다.		
	안전사고 예방활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다.		
안전점검계획 수립하기	공정운전에 맞는 점검 주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	산업안전보건법령에서 정하는 안전검사 기계 · 기구를 구분하여 안전점검 계획에 적용할 수 있다.		
	사용하는 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도 우선순위를 결정할 수 있다.		
	객관적인 안전점검 실시를 위해서 안전점검 방법이나 평가기준을 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 공정별 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	공정 순서에 따라 작성된 화학 공정별 작업절차에 의해 운전할 수 있다.		
	측정 장비를 사용하여 위험요인을 점검할 수 있다.		
	점검주기와 강도를 고려하여 점검을 실시할 수 있다.		

안전점검 실행하기	안전점검표에 의하여 위험요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전기준에 따라 점검 내용을 평가하고, 위험요인을 산출할 수 있다.		
	점검 결과 지적사항을 즉시 조치가 필요 시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 공정의 가동중지, 설비의 사용금지 등 위험요소에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 지적사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 현장에서 발생할 수 있는 측정 및 품질관리에 관련된 문제들을 도출 과제로 선정하고 해결하는 전 과정을 수행한다.		자체 개발 교안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	융합프로젝트 개요 및 조 편성	4			
2	주제 도출	4			
3	주제별 자료 기초 조사	4			
4	주제 선정	4			
5	수행계획 작성하기	4			
6	선정 주제 자료 상세 조사	4			
7	관련 이론 조사	4			
8	시험 계획 수립	4			
9	관련 장비 학습 1	4			
10	관련 장비 학습 2	4			
11	데이터 수집 1	4			
12	데이터 수집 2	4			
13	문제점 파악	4			
14	개선 방향 수립	4			
15	해결 방안 도출	4			
16	중간 점검	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 현장에서 발생할 수 있는 측정 및 품질관리에 관련된 문제들을 도출 과제로 선정하고 해결하는 전 과정을 수행한다.		자체 개발 교안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문제점 파악	4			
2	개선 방안 도출	4			
3	개선 계획 수립	4			
4	문제점 개선 1	4			
5	문제점 개선 2	4			
6	개선 후 성능 시험 1	4			
7	개선 후 성능 시험 2	4			
8	종합 분석 1	4			
9	종합 분석 2	4			
10	발표자료 작성 1	4			
11	발표자료 작성 2	4			
12	발표 연습	4			
13	발표회	4			
14	검토의 반영 개선	4			
15	최종 보고서 작성 1	4			
16	최종 보고서 작성 2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
3차원측정응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 3차원측정기를 이용하여 복합형상을 스캐닝하여 역설계하기 위한 측정데이터를 수집하고, 다양한 응용측정을 할 수 있는 능력을 배양하여 실무능력을 심화할 수 있다.	자체개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	비접촉형상 측정(1)	3			
2	비접촉형상 측정(2)	3			
3	측정데이터의 파일 변환(1)	3			
4	측정데이터의 파일 변환(2)	3			
5	자동측정프로그래밍(1)	3			
6	자동측정프로그래밍(2)	3			
7	자동측정프로그래밍(3)	3			
8	좌표변환 기능	3			
9	요소측정하기(1)	3			
10	요소측정하기(2)	3			
11	기하공차의 응용(1)	3			
12	기하공차의 응용(2)	3			
13	응용제품측정(1)	3			
14	응용제품측정(2)	3			
15	종합과제(1)	3			
16	종합과제(2)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
길이계기교정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 교정 절차서 이해, 교정 절차에 따른 실습, 교정 성적서를 작성할 수 있다.		자체개발 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교정 제도 이해	3			
2	소급성 제도 이해	3			
3	측정불확도 산출 사례 1	3			
4	측정불확도 산출 사례 2	3			
5	버니어캘리퍼스 교정 실습	3			
6	버니어캘리퍼스 불확도 산출	3			
7	버니어캘리퍼스 교정성적서 작성	3			
8	외측마이크로미터 교정 실습	3			
9	외측마이크로미터 불확도 산출	3			
10	외측마이크로미터 교정성적서 작성	3			
11	다이얼게이지 교정 실습	3			
12	다이얼게이지 불확도 산출 및 교정성적서 작성	3			
13	테스트인디케이터 교정 실습	3			
14	테스트인디케이터 불확도 산출 및 교정성적서 작성	3			
15	기말 평가	3			
16	과목 종합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기계부품 도면을 보고 치수 및 형상공차를 이해하고 측정에 활용할 수 있다.	· 도면해독(시중교재) · 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	표제란 및 주석 해석(1)	3			
2	표제란 및 주석 해석(2)	3			
3	형상특성 해석(1)	3			
4	형상특성 해석(2)	3			
5	가공특성 해석(1)	3			
6	가공특성 해석(2)	3			
7	기준치수와 공차치수 해석(1)	3			
8	기준치수와 공차치수 해석(2)	3			
9	끼워맞춤 해석(1)	3			
10	끼워맞춤 해석(2)	3			
11	거칠기특성 해석(1)	3			
12	거칠기특성 해석(2)	3			
13	측정특성 해석(1)	3			
14	측정특성 해석(2)	3			
15	측정특성 해석(3)	3			
16	평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
품질관리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 품질경영(QM) 및 품질관리(QC)의 핵심 이론과 프로세스를 설명할 수 있다. 2. 현장 데이터를 수집하고 QC 7가지 도구를 활용해 불량 원인을 분석할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 품질의 정의	3			
2	품질경영(QM)과 품질비용(COQ)	3			
3	현장 품질관리 직무 이해 (QC, QA, QM)	3			
4	데이터 수집 및 현장 관리 (체크시트, 파레토그림)	3			
5	원인 분석 및 데이터 시각화 (특성요인도, 히스토그램)	3			
6	상관관계 분석 (산점도, 층별)	3			
7	신(New) QC 7가지 도구 개요 및 프로젝트 팀 구성	3			
8	중간고사	3			
9	통계적 품질관리(SQC)의 기초 개념	3			
10	통계적 공정관리(SPC)와 관리도 (Control Chart)	3			
11	공정능력 분석 (Cp, Cpk)	3			
12	글로벌 품질 표준 및 인증 (ISO 9001)	3			
13	현장 품질관리계획서 실무 수립	3			
14	부적합품 관리 및 시정조치 (8D 리포트)	3			
15	조별 품질개선 텀 프로젝트 발표	3			
16	기말고사 및 종강	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
스마트메트롤로지			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 광학현미경, 전자현미경등 시스템 기반 측정에 사용되는 계측기들의 원리를 이해하고 직접 운영 및 측정할 수 있다.	· 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트메트롤로지 이해	3			
2	계측 기초 이론	3			
3	레이저응용 측정 이론	3			
4	광학현미경 측정 이론	3			
5	진원도/진직도 측정 이론	3			
6	진직도/거칠기 측정 이론	3			
7	적외선 온도 측정 이론	3			
8	레이저응용 측정 실습 1	3			
9	레이저응용 측정 실습 2	3			
10	광학현미경 측정 실습 1	3			
11	광학현미경 측정 실습 2	3			
12	진원도/진직도 측정 실습	3			
13	진직도/거칠기 측정 실습	3			
14	적외선 온도 측정 실습	3			
15	적외선 열화상 검사 실습	3			
16	평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
식품특성분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 식품의 일반성분과 특수성분의 물리적, 화학적 성질을 익히고 식품성분의 분석 실험을 할 수 있다.	· 자체 개발 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식품가공 및 저장 이해	3			
2	식품변질의 요인과 메커니즘 이해	3			
3	수분활성도에 의한 식품저장 이해	3			
4	온도조절에 의한 식품저장 이해	3			
5	기체조절에 의한 식품저장 이해	3			
6	첨가물 처리에 의한 식품저장 이해	3			
7	비가열 처리에 의한 식품저장 이해	3			
8	허들기술 이해	3			
9	식품시료 분광분석 실습 1	3			
10	식품시료 분광분석 실습 2	3			
11	식품시료 액체 크로마토그래피 실습 1	3			
12	식품시료 액체 크로마토그래피 실습 2	3			
13	식품시료 기체 크로마토그래피 실습 1	3			
14	식품시료 기체 크로마토그래피 실습 2	3			
15	기말 고사	3			
16	과목 종합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
화학특성분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기본적인 실험기기 조작법 및 해석방법 등을 이해함으로써 물성을 측정하여 정량 및 정성을 분석할 수 있다.	· 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분광법 측정 원리	3			
2	분광광도계의 구조	3			
3	분리분석법 소개	3			
4	크로마토그래피 원리	3			
5	액체 크로마토그래피 원리	3			
6	기기 운영 및 응용 방법	3			
7	기체 크로마토그래피 원리	3			
8	기기 운영 및 응용 방법	3			
9	화학시료 분광분석 실습 1	3			
10	화학시료 분광분석 실습 2	3			
11	화학시료 액체 크로마토그래피 실습 1	3			
12	화학시료 액체 크로마토그래피 실습 2	3			
13	화학시료 기체 크로마토그래피 실습 1	3			
14	화학시료 기체 크로마토그래피 실습 2	3			
15	기말 고사	3			
16	과목 종합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
화학분석기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 분석기기를 통하여 분석 시료로부터 신뢰할만한 정성적이고 정량적인 정보를 얻기 위해 기본적인 분석기기를 사용할 수 있다.	· 기기 분석 고급 실무(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학 분석 이해	3			
2	일반 화학 이해 1	3			
3	일반 화학 이해 2	3			
4	분석 화학 이해 1	3			
5	분석 화학 이해 2	3			
6	기기 분석 장비 이해	3			
7	분광법 측정 원리	3			
8	분광광도계의 구조	3			
9	표준용액 희석 실습	3			
10	표준용액 흡광도 측정 실습	3			
11	미지시료 흡광도 측정 실습	3			
12	분석그래프 작성 실습	3			
13	미지시료 농도 계산 실습	3			
14	분광광도계 실습 1	3			
15	분광광도계 실습 2	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
AI활용측정자동화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
3차원측정기 자동 구동용 디미스 코드를 직접 작성할 수 있으며, 또한 AI를 활용한 코드 작성을 위해 학습, 코드 생성, 적용, 수정 등의 작업을 할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	캐드 복습	3			
2	캐드 활용	3			
3	캐드 모델 작성	3			
4	캐드 모델 정렬	3			
5	캐드 모델 이용 디미스 작성 학습	3			
6	캐드 모델 이용 디미스 작성 실습	3			
7	요소 자동 측정 AI 학습	3			
8	요소 자동 측정 AI 코드생성	3			
9	AI 활용 디미스 수정 편집	3			
10	벡터의 이해	3			
11	오프라인 디미스 작성 방법 AI 학습	3			
12	오프라인 디미스 작성 방법 AI 코드생성 및 편집	3			
13	직각 좌표계	3			
14	원주 좌표계	3			
15	최적화 / 반복 좌표계	3			
16	평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		자체개발교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 이해	24			
2	생산 공정 이해	24			
3	품질 측정/검사 실무	56			
4	산업 안전 실무	40			
5	실습보고서 작성하기	16			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 익산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계품질측정과 전공 : 품질측정전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계품질측정과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		자체개발교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1 기업 이해	24			
2	생산 공정 이해	24			
3	품질 측정/검사 실무	56			
4	산업 안전 실무	40			
5	실습보고서 작성하기	16			